Servicio Nacional De Aprendizaje

Curso De Formación Complementaria
Desarrollo De Aplicaciones Con Interfaz Grafica, Manejo De Eventos, Clases Y Objetos: Java

Actividad 1:
Construcción de un applet

Instructor
Luis Alberto Galicia Guerrero

Aprendiz
Cristian Andrés Basto Largo

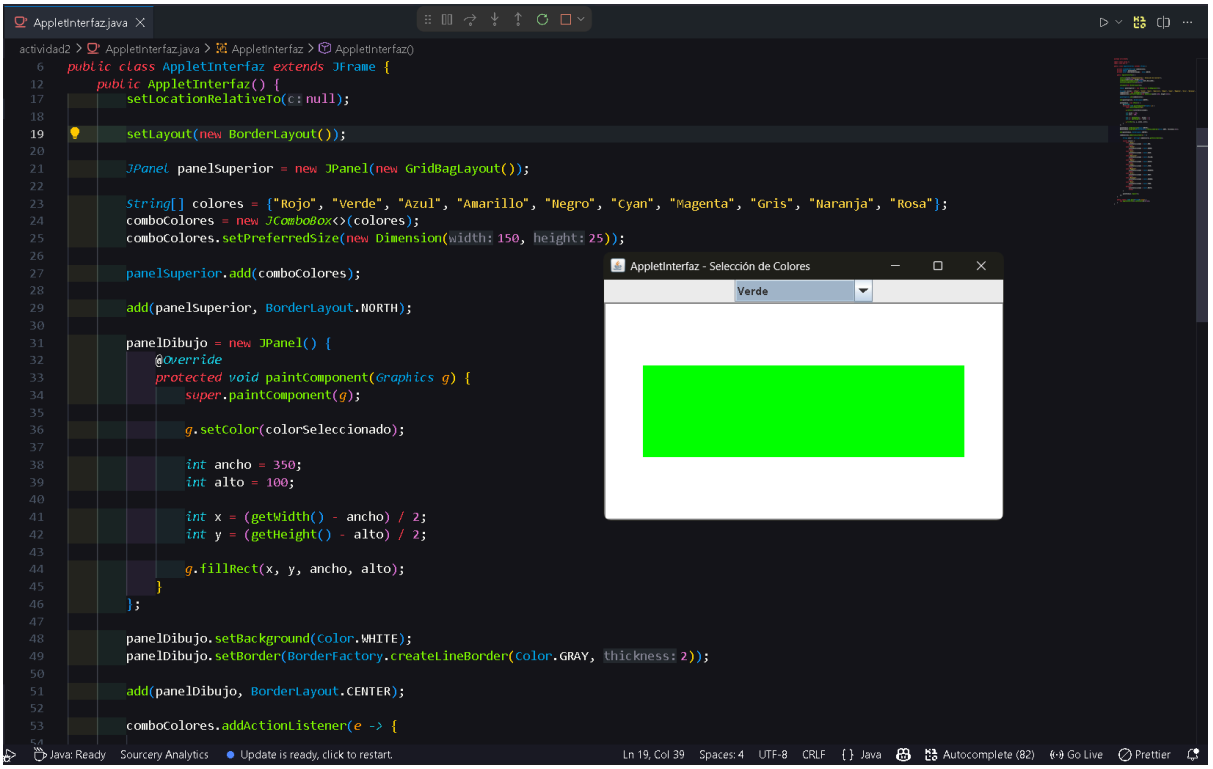
Ficha: 3433095

2026

La aplicación desarrollada está compuesta por los siguientes elementos:

- Un componente JComboBox que permite seleccionar un color
- Un panel gráfico donde se dibuja un rectángulo
- Un evento que detecta la selección del usuario

La interfaz se organiza de manera sencilla, ubicando el selector de colores en la parte superior y el área de dibujo en la parte inferior.



El sistema utiliza un evento de tipo ActionListener, el cual permite detectar cuándo el usuario selecciona un color en el JComboBox.

Dependiendo del color seleccionado, se asigna un valor correspondiente de la clase Color. Se utiliza el método repaint() para actualizar la interfaz gráfica y dibujar un rectángulo con el color seleccionado.

```
panelDibujo = new JPanel() {

            @Override

            protected void paintComponent(Graphics g) {

                super.paintComponent(g);
```

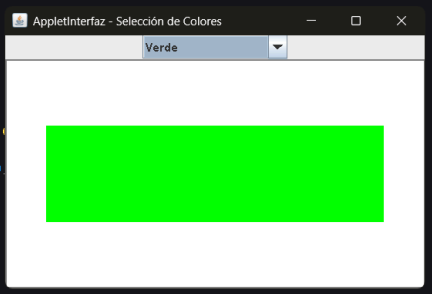
```
                g.setColor(colorSeleccionado);

                int ancho = 350;
                int alto = 100;

                int x = (getWidth() - ancho) / 2;
                int y = (getHeight() - alto) / 2;

                g.fillRect(x, y, ancho, alto);
            }
        };

        panelDibujo.setBackground(Color.WHITE);
panelDibujo.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.GRAY, 2));

        add(panelDibujo, BorderLayout.CENTER);

        comboColores.addActionListener(e -> {

            String color = (String) comboColores.getSelectedItem();

            switch (color) {
                case "Rojo":
                    colorSeleccionado = Color.RED;
```

```
                break;
            case "Verde":
                colorSeleccionado = Color.GREEN;
                break;
            case "Azul":
                colorSeleccionado = Color.BLUE;
                break;
            case "Amarillo":
                colorSeleccionado = Color.YELLOW;
                break;
            case "Negro":
                colorSeleccionado = Color.BLACK;
                break;
            case "Cyan":
                colorSeleccionado = Color.CYAN;
                break;
            case "Magenta":
                colorSeleccionado = Color.MAGENTA;
                break;
            case "Gris":
                colorSeleccionado = Color.GRAY;
                break;
            case "Naranja":
                colorSeleccionado = Color.ORANGE;
                break;
```

```
                case "Rosa":
                    colorSeleccionado = Color.PINK;
                    break;
                default:
                    colorSeleccionado = Color.WHITE;
                    break;
            }

            panelDibujo.repaint();
        });
    }
```

Se tienen los resultados de los rectangulos en múltiples colores base de Color.

```
public class AppletInterfaz extends JFrame {
    public AppletInterfaz() {

        setTitle(title: "AppletInterfaz - Selección de Colores");
        setSize(width: 450, height: 300);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(c: null);

        setLayout(new BorderLayout());

        JPanel panelSuperior = new JPanel(new GridBagLayout());

        String[] colores = {"Rojo", "Verde", "Azul", "Amarillo", "Negro", "
        comboColores = new JComboBox<>(colores);
        comboColores.setPreferredSize(new Dimension(width: 150, height: 25))

        panelSuperior.add(comboColores);

        add(panelSuperior, BorderLayout.NORTH);

        panelDibujo = new JPanel() {
            @Override
            protected void paintComponent(Graphics g) {
                super.paintComponent(g);

                g.setColor(colorSeleccionado);

                int ancho = 350;
                int alto = 100;

                int x = (getWidth() - ancho) / 2;
                int y = (getHeight() - alto) / 2;

                g.fillRect(x, y, ancho, alto);
            }
        };
```



```java
6   public class AppletInterfaz extends JFrame {
12      public AppletInterfaz() {
71                  colorSeleccionado = Color.BLACK;
72                  break;
73              case "Cyan":
74                  colorSeleccionado = Color.CYAN;
75                  break;
76              case "Magenta":
77                  colorSeleccionado = Color.MAGENTA;
78                  break;
79              case "Gris":
80                  colorSeleccionado = Color.GRAY;
81                  break;
82              case "Naranja":
83                  colorSeleccionado = Color.ORANGE;
84                  break;
85              case "Rosa":
86                  colorSeleccionado = Color.PINK;
87                  break;
88              default:
89                  colorSeleccionado = Color.WHITE;
90                  break;
91              }
92
93              panelDibujo.repaint();
94          });
95      }
96
        Run | Debug
97      public static void main(String[] args) {
98          new AppletInterfaz().setVisible(b: true);
99      }
100 }
```

Entre otros más. En total hay diez colores y el blanco que es el color predeterminado del fondo y del default en el switch case.